

Multilevel Hypergraph Partitioning

全景复盘与最小复现路线

依据 Karypis et al., IEEE TVLSI, 1999

学习日期：2026 年 9 月 15 日

今日目标

今天完成整篇论文的收尾，把前五天内容组织成可复述、可实现、可验证的知识体系。完成后，你应当能够：

1. 从输入开始，完整讲清 hMETIS 三阶段与多阶段细化；
2. 说明 EC、HEC、MHEC、FM、FM-EE、HER 各自解决什么问题；
3. 解释全局视角与局部视角为什么必须配合；
4. 写出一个教学版二分器的模块、接口与伪代码；
5. 设计一组能验证正确性、质量和随机波动的最小实验；
6. 区分论文明确结论、合理工程延伸与尚未验证的改进方向。

建议学习时长：100–120 分钟。本日以全篇复盘和复现设计为主。

目录

1	五天知识怎样拼成一张图	3
2	问题定义：实现前必须固定的四件事	3
3	组件责任表：每个算法到底修什么	4
4	三个核心不变量	4
4.1	收缩的权重守恒	5
4.2	投影后 cut 立即保持	5
4.3	受限粗化保持当前划分	5
5	教学版数据结构：先求清楚，不求极致快	5
6	最小可运行算法：四层伪代码	6
6.1	顶层二分器	6
6.2	粗化一层	6
6.3	FM pass	6
6.4	V-cycle 改进	6

1 五天知识怎样拼成一张图

前五天分别回答了五个问题：

- 第一天：超图划分问题是什么，多层范式为什么必要；
- 第二天：怎样粗化，以及最粗层怎样得到初始划分；
- 第三天：怎样在反粗化过程中用 FM/HER 修正边界；
- 第四天：怎样用受限粗化和 V/W 类循环继续跳出局部最优；
- 第五天：实验怎样证明质量、速度与扩展性。

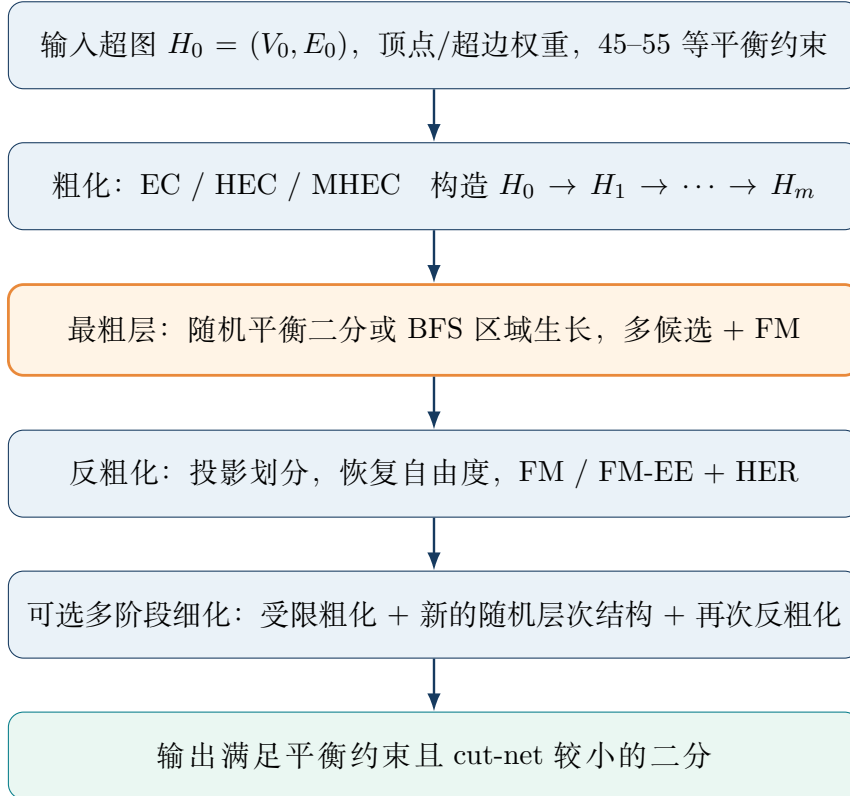


图 1: hMETIS 从输入到输出的完整主线

2 问题定义：实现前必须固定的四件事

设加权超图

$$H = (V, E), \quad w_v : V \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, \quad w_e : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}.$$

二分为 $P = (V^0, V^1)$ ，满足 $V^0 \cap V^1 = \emptyset$ 、 $V^0 \cup V^1 = V$ 。本论文使用 cut-net 目标：

$$C(P) = \sum_{e \in E} w_e(e) [e \cap V^0 \neq \emptyset \wedge e \cap V^1 \neq \emptyset].$$

平衡约束按顶点权重计算。若容许比例为 $[L, U]$ ，则

$$LW \leq W(V^0), W(V^1) \leq UW, \quad W = \sum_{v \in V} w_v(v).$$

不要在实现途中偷偷更换目标

如果把一条 k 端超边展开成 clique 再最小化普通边割，目标已发生变化：原超边不论怎样跨区都只计一次，而 clique 产生的跨区边数取决于两侧端点数量。教学版实现应直接保存超边及其端点集合。

3 组件责任表：每个算法到底修什么

组件	主要动作	它解决的问题
EC	选择连接强度最大的顶点对	保守地识别强相关局部关系，但对大超边缩小较慢
HEC	按权重大、规模小优先，整条收缩超边	快速降低暴露超边权重和超边大小
MHEC	在 HEC 后继续聚合遗漏顶点	减少未匹配顶点与粗顶点权重不均衡
初始划分	随机平衡二分或 BFS 区域生长	在小规模粗图上决定全局方向
FM	单顶点最大 gain 移动、锁定、更新、回滚	在当前层做高效边界局部搜索
FM-EE	连续约 $1\% V_i $ 次未改善即退出	投影起点已较好时减少无收益搜索
HER	整组移动一条 cut hyperedge 的某侧端点	弥补单顶点移动无法跨越的组合移动障碍
受限粗化	只收缩同一分区内的顶点	保留当前解，同时产生新的协同移动单位

统一理解

所有组件都在管理“决策粒度”：粗层一次移动大模块，提供全局视角；反粗化后模块逐层拆开，允许越来越细的局部修正；V-cycle 再重新组合这些顶点，提供另一套粒度。

4 三个核心不变量

教学实现若能持续检查下面三个不变量，大部分错误都能尽早暴露。

4.1 收缩的权重守恒

若粗顶点 c 代表细顶点集合 C ，必须有

$$w_v(c) = \sum_{v \in C} w_v(v).$$

所有粗顶点代表集合互不相交且并集为原顶点集，因此总顶点权重守恒。

4.2 投影后 cut 立即保持

粗顶点被拆开时，其全部细顶点先继承粗顶点标签。在 FM 尚未移动任何点前，投影不会改变任何超边是否跨区：

$$C(P_i^{\text{projected}}) = C(P_{i+1}).$$

随后细化只能保留或改善记录到的最佳状态。

4.3 受限粗化保持当前划分

只要聚合组完全位于同一侧，粗顶点就能继承唯一分区标签。于是受限粗化前后当前 cut 保持不变；它改变的是后续搜索邻域，而不是立即改变解。

5 教学版数据结构：先求清楚，不求极致快

建议用最直接的表示：

- 顶点：id, weight, part, incident_edges;
- 超边：id, weight, pins;
- 粗化映射：fine_to_coarse[v] 与 members[c];
- 一个层次：levels=[H0,H1,...,Hm] 与相邻层映射;
- 划分：顶点到 {0,1} 的标签数组，不复制整张超图。

收缩后重建超边时要做两次规范化：

1. 同一超边中的重复粗端点去重；若只剩一个端点，删除该内部超边；
2. 若两条超边拥有完全相同的粗端点集合，将其合并并累加超边权重。

6 最小可运行算法：四层伪代码

6.1 顶层二分器

MULTILEVEL-BISECT

```

levels, maps = COARSEN(H)
candidates = INITIAL-PARTITIONS(levels[-1], K)
for i = m-1 down to 0:
    project every surviving candidate through maps[i]
    refine each candidate by FM (optionally HER)
    discard candidates much worse than current best
return best balanced candidate on H0

```

6.2 粗化一层

COARSEN-ONE-LEVEL

```

groups = choose groups by EC or HEC/MHEC
assign one coarse vertex to each group/unmatched vertex
sum member vertex weights
remap every hyperedge to coarse endpoints
deduplicate pins; remove singleton edges; merge identical edges
return coarse hypergraph and aggregation map

```

停止条件可先用论文中的简单经验规则：粗图顶点少于约 200，或本轮规模下降太小。

6.3 FM pass

定义

$$g(v) = C(P_{\text{before}}) - C(P \text{ after moving } v).$$

因此 $g(v) > 0$ 表示 cut 下降。一个 pass 的教学流程为：

1. 解锁全部顶点，记录起始状态为当前最佳；
2. 在满足 balance 的未锁顶点中选最大 gain 者；
3. 移动并锁定它，仅更新共享超边上的邻接顶点 gain；
4. 每步记录累计 gain 与 cut；
5. 无可行移动或触发早停后，回滚到该 pass 的最佳前缀。

6.4 V-cycle 改进

给定当前好划分 P ：只允许同侧顶点聚合；粗顶点继承标签；不用重新随机生成粗层划分，直接以继承划分开始反粗化和 FM。随机聚合次序改变后，粗顶点代表的组合移动也改变，因此可能越过原 FM 邻域的局部最优。

7 一个完整的小例子：从粗化到投影

设

$$V = \{a, b, c, d, e, f\},$$

$$e_1 = \{a, b, c\}, \quad e_2 = \{b, c\}, \quad e_3 = \{c, d\}, \quad e_4 = \{d, e, f\}, \quad e_5 = \{e, f\},$$

顶点、超边权重均为 1。若先聚合

$$A = \{a, b, c\}, \quad D = \{d, e, f\},$$

则粗顶点权重均为 3。 e_1, e_2 在 A 内部消失， e_4, e_5 在 D 内部消失，只有 e_3 变为 $\{A, D\}$ 。最粗层平衡二分只能取

$$V_m^0 = \{A\}, \quad V_m^1 = \{D\},$$

cut 为 1。投影后

$$V^0 = \{a, b, c\}, \quad V^1 = \{d, e, f\},$$

cut 仍为 1。

这个例子虽然简单，却同时验证了：权重守恒、内部超边删除、粗超边映射、平衡按权重判断、投影 cut 保持。它很适合作为第一条端到端测试。

8 复现实验路线：四个递进里程碑

8.1 里程碑 A：只验证语义

手写 5-10 个顶点的小超图，实现 cut、balance、收缩和投影。对每一步打印超边端点集合，不追求速度。

8.2 里程碑 B：跑通三阶段

先固定 EC 粗化 + 随机平衡初始划分 + 朴素 FM。随机种子固定，确保结果可重复；保留每层顶点数和 cut 轨迹：

$$(|V_0|, C_0), (|V_1|, C_1), \dots, (|V_m|, C_m), \dots, C_{\text{final}}.$$

8.3 里程碑 C：做消融对照

在相同实例与种子预算下比较：

- EC vs HEC vs MHEC;
- FM vs FM-EE;
- 单次流程 vs 加一次 V-cycle;
- best-of-1、best-of-10、best-of-20。

至少报告最终 cut、平衡比例、运行时间、随机结果的最小值/均值/标准差。

8.4 里程碑 D：扩大规模

生成或读取更大超图，检查：粗化时间是否近似随总 pin 数

$$\sum_{e \in E} |e|$$

线性增长；gain 更新是否只访问相关超边；内存是否被重复复制的端点集合主导。

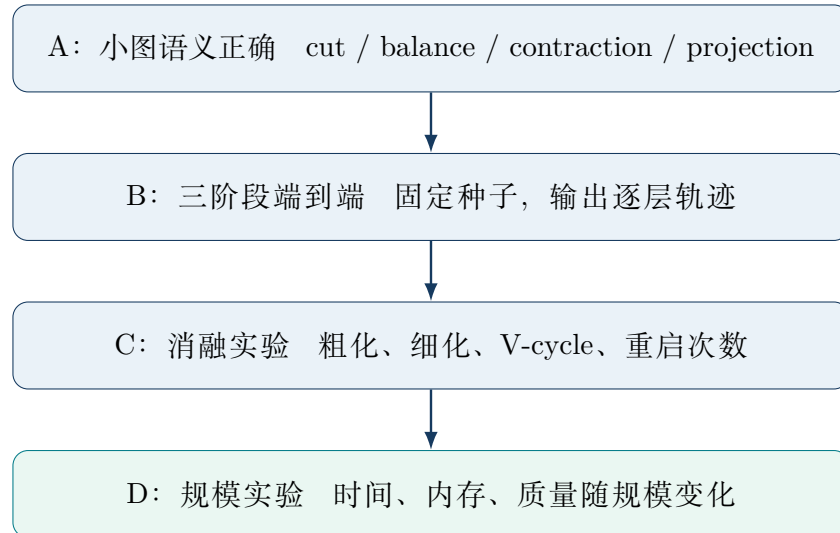


图 2: 最小复现应按“先正确、再比较、后扩展”的顺序推进

9 验证清单：怎样知道实现没有悄悄出错

检查项	可执行断言
顶点覆盖	每个细顶点恰好映射到一个粗顶点
权重守恒	粗层总顶点权重等于细层总顶点权重
超边合法	无重复端点、无大小为 0/1 的保留超边、相同端点超边已合并
投影正确	FM 开始前，细层投影 cut 等于粗层 cut
平衡合法	每次实际移动后都重新满足规定的权重区间
FM 回滚	pass 返回值不劣于该 pass 起始 cut
受限粗化	每个聚合组的成员分区标签唯一，粗化前后 cut 相同
随机复现	同一输入与种子得到相同分组、候选和最终结果

10 论文结论、工程延伸与研究方向的边界

论文明确支持的结论

多层范式能较快地产生高质量超图二分；好的粗化提供全局视角，逐层细化提供局部视角；算法对大规模超图扩展良好；相对图近似方法的优势在大图上更明显。

不应误写成论文已证明的内容

论文没有给出全局最优保证，也没有证明任意超图上的近似比；HEC/MHEC、候选数、早停阈值都属于经验性设计。一次实验胜出不能推出所有数据集都胜出。

作者在结论中提出两条未来方向：

1. 寻找对更广泛超图类别都适用的更好粗化方案；
2. 把更强的 FM 变体放进反粗化阶段，但必须比较“更复杂的一次细化”与“多跑几次较轻量多层算法”哪个更划算。

进一步的现代工程延伸可以包括多路划分、并行/分布式粗化、GPU gain 更新和更精细的多约束平衡；但这些不属于本文直接验证的内容，复述论文时要明确区分。

13 下一步学习方向

完成第六天后，可以从“读懂论文”进入“建立自己的超图划分能力”：

1. 按里程碑 A/B 写一个 200–400 行左右的教学实现；
2. 选 3–5 个小型公开 netlist，复现 EC/HEC 与 FM/FM-EE 消融；
3. 再阅读现代多层超图划分器，比较它们对并行化、K-way、多约束和大规模内存布局的处理；
4. 将结果整理为“算法设计–不变量–实验口径”三列表，而不是只记录最终 cut。

来源与范围说明

本文依据原论文全篇，重点复盘第 II–V 节。伪代码、数据结构、里程碑和测试断言是为了学习与复现而做的工程化整理，并非原论文逐字给出的实现。论文明确讨论的是平衡二分；现代 K-way、并行和 GPU 方向仅作为后续学习提示，不应归入原论文实验结论。